TP6. Arquitectura del Sistema

Universidad Nacional de La Matanza — Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas Ingeniería Informática — Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II (3665)

Este trabajo empieza distinto a los anteriores: **la arquitectura ya existe**.

El MVP del TP5 está construido y funcionando, y por lo tanto tiene una estructura, una forma de guardar los datos, unas dependencias y unos límites entre partes. Nadie los diseñó explícitamente — aparecieron mientras se construía, y buena parte de ellos los eligió la herramienta con la que construyeron, no el equipo.

Eso no es un accidente del cuatrimestre: es la situación normal de la industria. La mayor parte del software del mundo tiene una arquitectura que nadie decidió. El trabajo del ingeniero rara vez es diseñar desde cero; casi siempre es **entender lo que hay y ver hacia dónde tiene que crecer**. Este trabajo sigue ese orden: primero la arquitectura que ya tienen, después la de la gran visión, y por último dónde está el riesgo.

---

1. Diagrama de la arquitectura real del MVP

Leyendo el código que construyeron, diagramar la arquitectura **tal como está hoy**, no como les gustaría que fuera.

El diagrama debe mostrar:

- Los **componentes** que existen y sus responsabilidades.
- Las **relaciones y dependencias** entre ellos, con la dirección de cada una.
- Las **capas o agrupaciones**, sean físicas o lógicas.
- Dónde están los **datos** y cómo se persisten.
- Qué partes están **construidas** y cuáles **simuladas**, según lo definido en el TP3.

2. Las decisiones heredadas

El MVP se construyó rápido y con asistencia de IA. Varias decisiones estructurales se tomaron sin que el equipo las discutiera.

Identificar **dos decisiones arquitectónicas presentes en el MVP** y clasificarlas:

Decisión	¿Quién la tomó?	¿La sostendrían hoy?	¿Qué dato del TP2 o de la prueba del TP5 la sostiene o la contradice?
ej: los datos se guardan en memoria	La herramienta, por defecto		
ej: la lógica está mezclada con la interfaz	Nadie, salió así		
ej: se eligió tal framework	El equipo		

Las tres respuestas posibles para la segunda columna son **el equipo**, **la herramienta** o **nadie** —y las últimas dos son las interesantes.

En la última columna, si ningún dato del relevamiento o de la prueba tiene que ver con esa decisión, decirlo: también es una respuesta, y suele significar que la decisión se tomó por comodidad y no por el usuario.

> Que una decisión la haya tomado la herramienta no la vuelve mala. Muchas van a estar bien. El problema no es haberlas heredado: es no saber cuáles son, porque no se puede sostener ni cambiar lo que no se ve.

---

3. La arquitectura de la gran visión

Diagramar la arquitectura del **producto completo del TP1** —el que imaginaron en agosto, no sólo el MVP— y **marcar sobre ese mismo diagrama la parte que ya cubre el MVP**, con un color o un recuadro.

Acompañarlo con un párrafo breve:

> **¿Cuál es el salto arquitectónico más grande entre el MVP y esa visión?** Por ejemplo: pasar de datos cargados a mano a una base persistente, de una integración simulada a una real, o de un usuario a miles.

El objetivo no es listar todo lo que falta construir, sino ver el producto entero como arquitectura y entender dónde está parado el MVP dentro de él.

4. Las tecnologías que agregaría la visión

Las tecnologías del MVP ya están elegidas, y se discuten en el punto 2. Acá se pide sólo lo nuevo: **las dos o tres tecnologías que la gran visión agregaría** —un motor de datos, un servicio, un protocolo, un framework— y **por qué**.

Al menos una tiene que justificarse contra el **contexto de uso relevado en el TP2** o contra una **restricción real de la UNLaM**: infraestructura existente, sistemas institucionales con los que hay que convivir, políticas de acceso a datos, o las capacidades de quien la va a mantener.

> Elegir por familiaridad del equipo es una razón válida, y declararla como tal vale más que construirle un argumento técnico alrededor.

---

5. El componente más riesgoso

Identificar el componente que **más probablemente falle** cuando el producto crezca más allá del MVP, y justificar la elección.

Si algo falló, se trabó o estuvo cerca de fallar durante la prueba del TP5, ése es el primer candidato y hay que decir por qué.

6. Brief de Producto — versión 5

Actualizar `docs/brief.md`, abriendo con el párrafo de cambios respecto de la versión 4.

Incorpora la gran visión en términos de arquitectura y las restricciones técnicas del contexto.

---

7. Sobre el uso de IA en este trabajo

Se delega sin problema: producir los diagramas, ordenar la documentación, explorar alternativas tecnológicas y sus características.

El registro del trabajo con IA se mantiene actualizado en `docs/prompts.md`.

No se delega: la lectura del propio código para reconstruir la arquitectura real y la clasificación de las decisiones heredadas. Esa clasificación en particular exige recordar o averiguar **quién decidió qué durante el TP5** — y esa información está en el historial del repositorio y en la memoria del equipo, no en ningún modelo.

---

8. Formato de entrega

- **Fecha de entrega: martes 10/11/2026.**
- **Formato:** PDF, con el enlace al repositorio en la primera página.
- **Nombre del archivo:** `TP6-[NombreGrupo].pdf`
- **Extensión orientativa:** 2 a 4 páginas más los dos diagramas.
- **Herramienta para los diagramas:** la que prefieran — draw.io, Lucidchart, Mermaid, o papel fotografiado. Lo importante es que sea legible y esté anotado.

Material de lectura

- *Clean Architecture* — Robert C. Martin.
- *Fundamentals of Software Architecture* — Richards & Ford.
- Clase 7 — Arquitectura de sistemas e integración de tecnologías.

Versión 3 — Borrador para revisión con equipo docente. Noviembre 2026.